学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
范凤燕 别考了
座　位　号

---○---○---

---○---○---

……评卷密封线…… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学期中考试试卷(A 卷)

2020~2021 年 第 2 学期 电路 ，共计：100 分钟）

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占平时成绩 20%

题　号	一	二	三	四	五	六		合计
满　分	40	12	12	12	12	12		100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单分析题（每小题 8 分，总计 40 分）

1．化简如图 1.1 所示的电路。

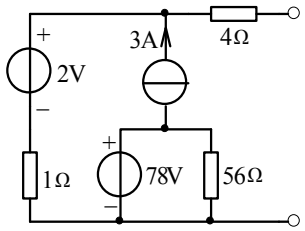


图 1.1

2．图 1.2 电路中，已知当 $I_s = 2\,\text{A}$ 时，$I = -1\,\text{A}$，当 $I_s = 4\,\text{A}$ 时，$I = 0\,\text{A}$。问若要使 $I = 1\,\text{A}$，I_s 应为多少？

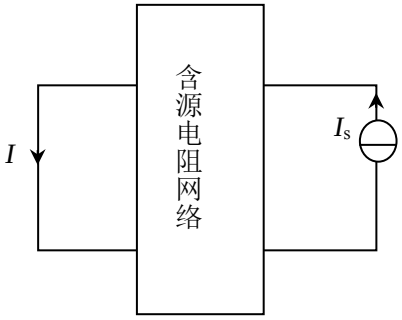


图 1.2

3．图 1.3 所示电路中，*N* 是线性纯电阻网络。图 3.1(*a*)为已知条件，求图 3.1(*b*)中电压 U。（10 分）

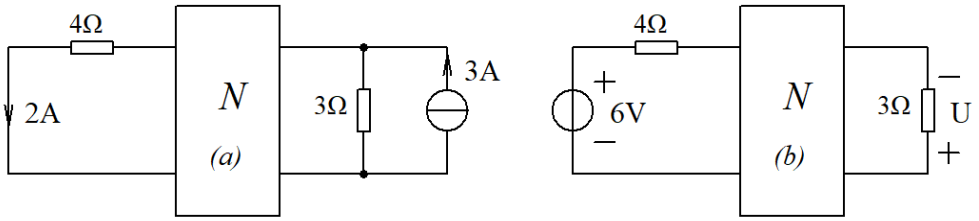


图 1.3

4. 试求图 1.4 所示电路输入电阻 R。

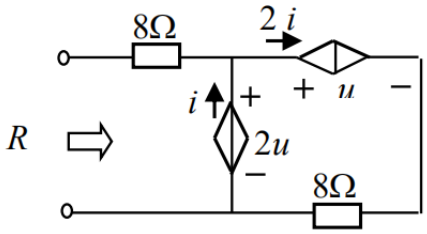


图 1.4

5. 试求图 1.5 所示电路电流表 A_0 或电压表 V_0 的读数。

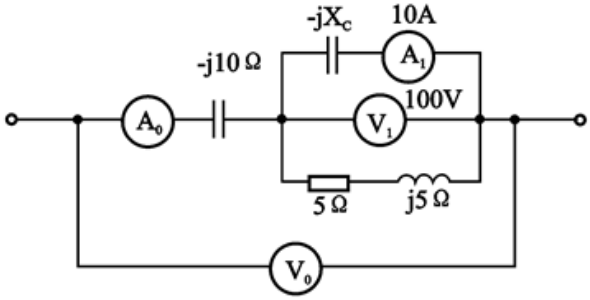


图 1.5

得 分	
评卷人	

二、电路如图 2 所示，U_{S1}=100V, U_{S2}=120V, R_1=R_2=10Ω,R_3=20Ω, μ=0.5。试问：当 R_x 等于何值时获得最大功率, 并求此最大功率。（12 分）

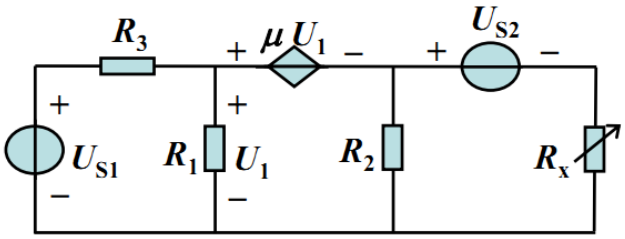


图 2

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按０分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

三、如图 3 所示的直流电路，求电压 U、电流 I 及两个受控源的功率。(12 分)

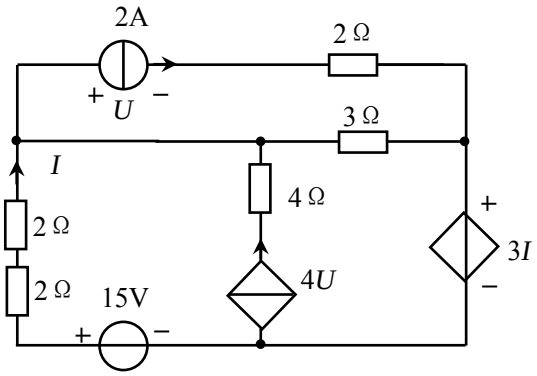


图 3

得 分	
评卷人	

四、电路如图 4 所示，Ns 为含源电阻网络，开关断开时测得电压 U=13V，接通开关时测得电流 I=3.9A。求含源网络 Ns 的最简等效电路。 (12 分)

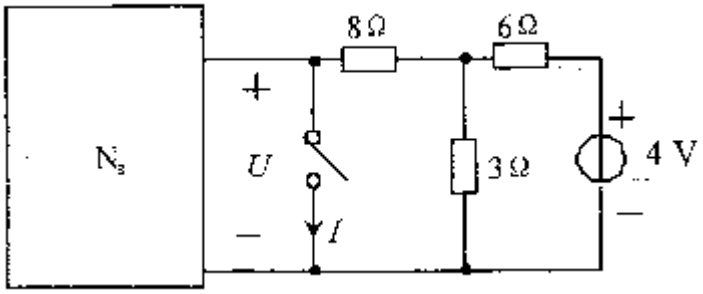


图 4

得 分	
评卷人	

五、如图 5 所示电路，运算放大器工作在线性区，求输出电压 u_o。(12 分)

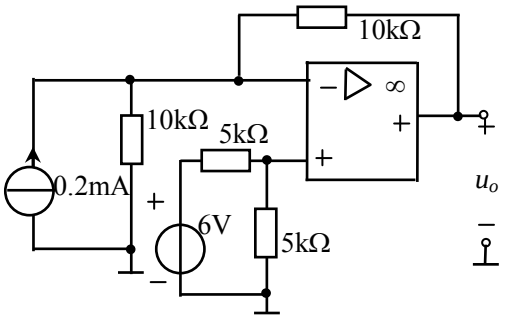


图 5

得 分	
评卷人	

六、如图 6 所示正弦稳态电路中，已知：U=210V，I=3A，且$\dot{U}$ 与$\dot{I}$同相位，$\frac{1}{\omega C}$ =15Ω。试求 R 和ωL 的值，并画出相量图。 **(12 分)**

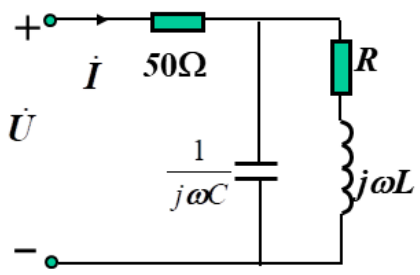


图 6

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线